



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Planta Fotovoltaica El Almendral 9 MW

ANEXO 13

Actualización Flora y Vegetación



INDICE DE CONTENIDOS

1 **Introducción..... 4**

2 **Objetivos 4**

3 **Área de influencia..... 5**

4 **Metodología..... 7**

 4.1 **Fotointerpretación preliminar 7**

 4.2 **Vegetación 7**

 4.3 **Flora 8**

 4.4 **Muestreo 9**

 4.5 **Identificación de singularidades ambientales 10**

5 **Resultados 11**

 5.1 **Antecedentes bibliográficos..... 11**

 5.2 **Puntos prospectados..... 13**

 5.3 **Vegetación 15**

 5.4 **Flora vascular 17**

 5.5 **Singularidades ambientales 22**

 5.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional..... 22

 5.5.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes..... 22

 5.5.3 Presencia de formaciones vegetales frágiles..... 22

 5.5.4 Presencia de Bosque Nativo de Preservación 22

 5.5.5 Presencia de Formaciones Xerofíticas 22

 5.5.6 Presencia de especies bajo protección oficial 22

 5.5.7 Presencia de especies clasificadas como ‘amenazadas’ o ‘casi amenazadas’. 22

 5.5.8 Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales..... 22

 5.5.9 Presencia de especies vegetales endémicas. 23

 5.5.10 Presencia de especies en categorías cites..... 23

 5.5.11 Presencia de especies con distribución restringida. 23

 5.5.12 Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de una especie. 23

 5.5.13 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad
definidos en las estrategias regionales..... 23

 5.5.14 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial..... 23

 5.5.15 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas..... 23

 5.5.16 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378) 23

 5.5.17 Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales..... 23

6 **Conclusiones 24**

7 **Bibliografía..... 25**



INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación 7

Tabla 2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979) 9

Tabla 3. Especies características del área de influencia (potenciales según Gajardo, 1994) 12

Tabla 4. Especies características del área de influencia (potenciales según Luebert y Plischoff, 2017) 12

Tabla 5. Puntos prospectados de Flora (Coordenadas WGS 1984 Huso 19 Sur) 13

Tabla 6. Superficie según cobertura actual del suelo del área de influencia 15

Tabla 7. Clasificación taxonómica de estas especies, así como su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación y especies originarias (D.S. N°68/2009) 18

Tabla 8. Clasificación de la Riqueza de Especies en el área de influencia, según su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento 20

Tabla 9. Inventario florístico en puntos prospectados en el AI del Proyecto..... 21

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia para flora y vegetación 6

Figura 2. Distribución espacial del muestreo en el área de influencia 14

Figura 3. Uso actual suelo y vegetación en área de influencia..... 16

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Fisionomía del área de influencia..... 15



1 Introducción

El siguiente documento, corresponde a la caracterización ambiental de flora y vegetación en el área de influencia del proyecto “Planta Fotovoltaica El Almendral 9 MW”, (en adelante “Proyecto”) ubicado en la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso. En particular, se describe el estado actual y distribución espacial de las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia, así como de las *taxa* de flora allí presentes, de manera que permita determinar si el proyecto produce los impactos adversos significativos establecidos en el artículo 11 de la Ley 19.300 y detallados en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (D.S. N° 40/2012).

La descripción y clasificación de vegetación se basa en parámetros cuantitativos de abundancia tales como, densidad de especies y porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo con lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N° 20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal), y otros documentos de referencia como la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2020) para flora y vegetación, y la Guía Para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015/2017) entre las principales.

2 Objetivos

El objetivo general, corresponde a la caracterización de la flora vascular y vegetación terrestre del área de influencia asociada al Proyecto de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del RSEIA y las guías metodológicas SEA (2015/2017)¹.

Para lo anterior se definen los siguientes objetivos específicos:

- Delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia;
- Determinar la ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora presentes en el área de influencia;
- Determinar y analizar el estado de conservación de las especies presentes en el área de influencia;
- Determinar y analizar singularidades ambientales del componente flora y vegetación en el área de influencia.

¹ Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.



3 Área de influencia

De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de considerar tales efectos, características o circunstancias, o bien justificar su inexistencia.

Según CONAF (2020), es dentro del área de influencia donde se emplazan todas las obras y/o acciones pertinentes al proyecto sometido a evaluación ambiental, y que el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.

Para efectos del Proyecto, se considera un área que abarca todas las obras y/o acciones del proyecto o actividad, así como los impactos ambientales sobre la flora y vegetación “potencialmente significativos”. De esta manera, el área de influencia corresponde a la integración de las obras y/o acciones del proyecto, más el área de impactos potencialmente significativos.

Como áreas de impactos potenciales para este componente, se entiende el territorio donde existen elementos sensibles y/o singulares de la flora y vegetación susceptibles de ser alterados. Este espacio geográfico comprende tanto a las obras, como las inmediaciones del Proyecto.

En efecto, y según los resultados del levantamiento de información en terreno, tanto en el área de las obras como en sus inmediaciones, es posible apreciar grandes extensiones de terreno de uso agrícola y la ausencia total de elementos florísticos y vegetacionales que pudiesen verse afectados y/o estar legislados por la Ley N° 20.283 (Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal).

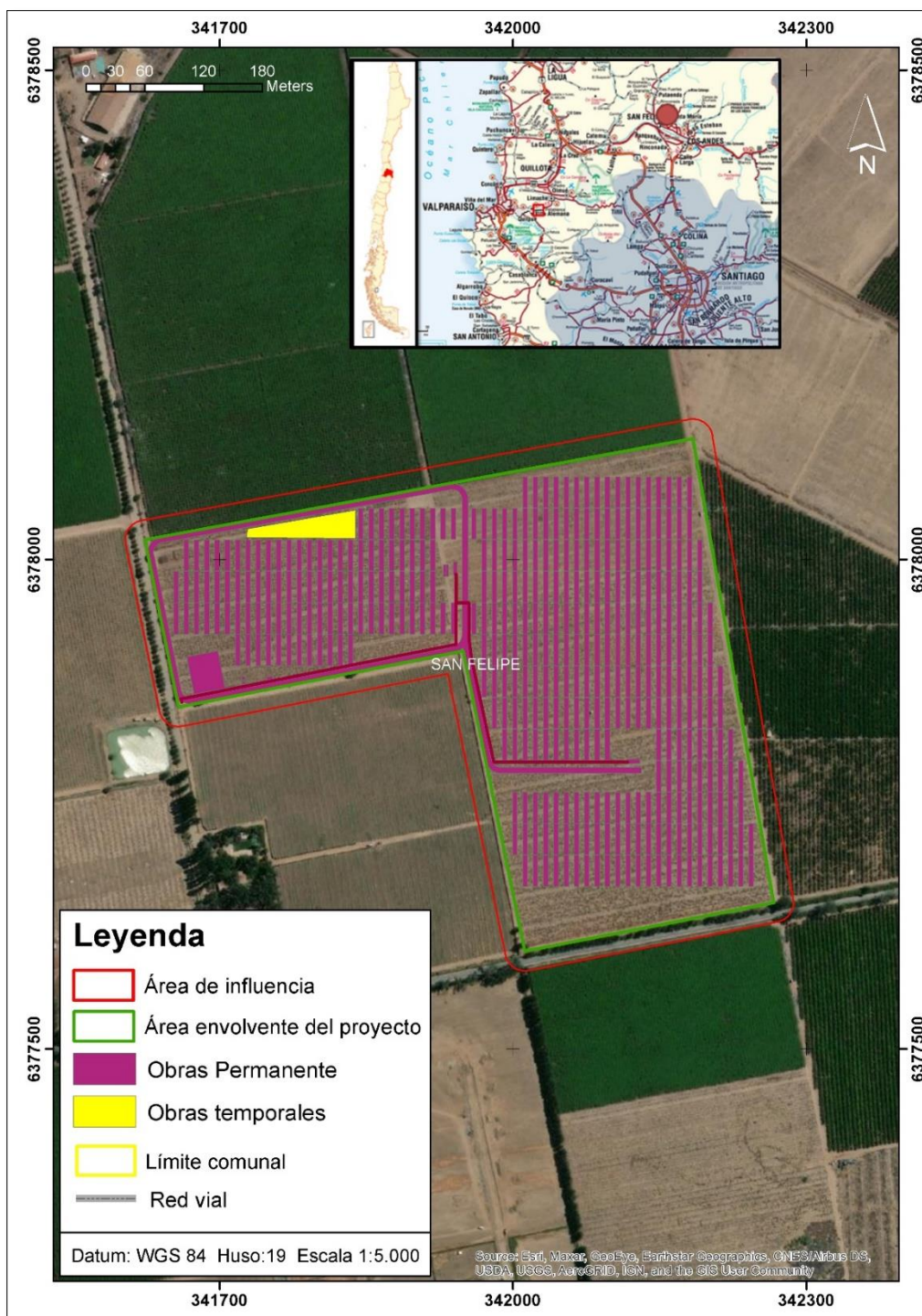
Por tanto, la inexistencia de formaciones vegetales y la ausencia de singularidades ambientales indican que no hay efectos sobre la pérdida de este recurso ni en las áreas de intervención ni en las inmediaciones. Así, la alteración de superficie solo está acotada a sectores agrícolas y a las obras directas del proyecto, sean estas permanentes y/o temporales, en cuyos alrededores persisten elementos asociados a vegetación artificial, sectores intervenidos y áreas fragmentadas.

En consecuencia, y para obtener una holgura en el levantamiento de información en terreno y así descartar la existencia de impactos en el entorno, se ha optado por ajustar el área de estudio y añadir una superficie adicional que considera un buffer de 20 metros alrededor del polígono que



envuelve las obras y actividades del proyecto y así definir el Área de Influencia del componente. De esta manera, la superficie total de influencia corresponde a 22,28 ha. En la Figura 1 se ilustra el área de influencia para el componente flora y vegetación.

Figura 1. Área de influencia para flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia.



4 Metodología

4.1 Fotointerpretación preliminar

Con el objetivo de planificar la metodología de prospección en terreno, previamente se procedió a elaborar una cobertura preliminar de vegetación del área de influencia, a partir de imágenes provenientes de Google Earth y ESRI DigitalGlobe. De acuerdo con un criterio experto y basado en el conocimiento empírico del territorio se digitalizaron unidades homogéneas, de acuerdo a los siguientes criterios:

- **Tono y Color:** Según SAF (2004), el tono es una característica física propia de las fotografías aéreas pancromáticas y corresponde a la cantidad relativa de luz solar que se refleja y queda registrada en ella. Cada elemento del paisaje tiene una capacidad determinada de reflejar la luz según sus características físicas y su color, por lo tanto, puede ser utilizado para fines de reconocimiento espacial.
- **Texturas:** Se define como “la distribución de tonos que presenta un conjunto de unidades que son muy pequeñas para ser identificadas individualmente”. Se encuentran tipos de textura que se pueden caracterizar como: lisa, áspera, granular, lanosa, moteada, entre otras (De Agostini, 1978).
- **Formas:** La forma de los elementos en el paisaje ayuda a identificar y delimitar la cobertura o uso a la cual pertenece (De Agostini, 1978), encontrándose desde formas regulares a irregulares y que en general corresponderían a fenómenos propios de un paisaje natural o cultural (SAF, 2004).
- **Sombras:** El relieve terrestre y los objetos pueden proyectar sombras al interferir con la luz solar y llegar a ser de gran tamaño, perjudicando la identificación del elemento. Debido a este fenómeno se utilizaron las dos fuentes de información de imágenes anteriormente descrita.

Para la digitalización, se utilizó el software ArcGIS 10.5 y los criterios anteriormente señalados. La escala utilizada para la digitalización de unidades de vegetación fue 1:2.000.

4.2 Vegetación

La clasificación de polígonos se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de experiencia de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA, en diversas regiones geográficas del país.

Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación

USO ACTUAL	SUB-USO
Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, bosque de preservación
Matorral	Formación xerofítica, matorral nativo, matorral arborescente



USO ACTUAL	SUB-USO
Pradera	
Humedal	Vega, otros terrenos húmedos
Arboledas	
Cuerpos de agua	Lagos, lagunas, embalses, entre otros
Áreas sin vegetación	Cajas de río, cumbres, glaciares, afloramientos rocosos
Plantación forestal	
Terrenos agrícolas	
Urbano e industrial	Ciudades, pueblos, actividad minera, caminos, carreteras, subestaciones
Asentamientos humanos	Casas, galpones, infraestructuras existentes

Fuente: Elaboración propia a partir de criterios de uso actual del suelo, definidos en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de experiencias de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA.

4.3 Flora

Para determinar las especies de flora presentes en el área de influencia, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se reconocieron y registraron las especies presentes. Por una parte, se reconoció flora en los recorridos pedestres, y por otra, se revisaron las mismas parcelas del inventario de vegetación donde se determinó la abundancia de las especies y se estableció la importancia fitosociológica de cada una mediante una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1979) (Tabla 2).

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Hoffmann (1998), Marticorena y Quezada (1985), Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Zuloaga et al. (2008), Rodríguez et al. (2018 y actualizada el año 2019) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2017)

A partir de la información recolectada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica y forma de crecimiento. Asimismo, se registró el estado de conservación de las especies en función de la legislación vigente², conclusiones del

²Ley 19.300; y su reglamento DS 75/2005 “Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres, que da origen —a la fecha— a los decretos supremos:

- DS 151/2007 del MINSEGPRES: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 50/2008 del MINSEGPRES: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 51/2008 del MINSEGPRES: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 23/2009 del MINSEGPRES: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 33/2012 del MMA: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 41/2012 del MMA: Sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 42/2012 del MMA: Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 19/2013 del MMA: Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 13/2013 del MMA: Novena Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 52/2014 del MMA: Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
- DS 38/2015 del MMA: Decimoprimera Clasificación de Especies según su estado de Conservación;



Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998).

Tabla 2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979)

ÍNDICE	ATRIBUTOS DE LA COMUNIDAD	ASPECTO VISUAL
5	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 75% de la unidad de muestreo	Continuo
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la unidad de muestreo	Interrumpido
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la unidad de muestreo	Disperso
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 25% de la unidad de muestreo	Raro
1	Cualquier número de individuos, con cobertura menor al 5% o individuos dispersos con más de 5% de cobertura de la unidad de muestreo	Muy raro
+	Pocos individuos con cobertura reducida menor al 1% de la unidad de muestreo	Esporádico
r	1 a 2 individuos, con cobertura despreciable en la unidad de muestreo.	Casi ausente
p	Especie ubicada fuera de la unidad de muestreo, pero dentro de la misma formación vegetal.	-

Fuente: Modificado de Braun-Blanquet (1979), citado por Glavac (1996).

4.4 Muestreo

Para realizar el levantamiento de información primaria del componente flora y vegetación, se realizó una campaña de terreno entre el 10 de enero del 2022. Para todas las estaciones de muestreo se describió la estructura de la vegetación y/o el uso actual el suelo a través del método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

-
- DS 16/2016 del MMA: Decimosegunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación;
 - DS 06/2017 del MMA: Decimotercera Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
 - DS 79/2018 del MMA: Decimocuarta Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
 - DS 23/2019 del MMA: Decimoquinta Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
 - DS 16/2020 del MMA: Decimosexta Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.
 - DS 44/2021 del MMA: Decimoséptima Clasificación de Especies según su Estado de Conservación.



4.5 Identificación de singularidades ambientales

A partir de la información recopilada en terreno y antecedentes bibliográficos, se analizaron las singularidades ambientales del área de influencia del Proyecto, relativas a los componentes flora y vegetación. Para ello, se revisaron los criterios mencionados por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020), la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017) y la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015). Para el caso específico de esta caracterización de flora y vegetación, sólo se analizaron aquellas singularidades que efectivamente aplican dentro del contexto del área de influencia. En consecuencia, los criterios considerados en este estudio son los siguientes:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6. Presencia de Bosque Nativo de Preservación
7. Presencia de Formaciones Xerofíticas.
8. Presencia de especies vegetales bajo protección oficial.
9. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
10. Presencia de especies clasificadas como 'amenazadas' o 'casi amenazadas'.
11. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
12. Presencia de especies endémicas.
13. Presencia de especies con distribución restringida.
14. Presencia de especies en categoría CITES.
15. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de una especie.
16. Localización en o próxima al límite altitudinal de una especie.
17. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
18. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.



19. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
20. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
21. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

5 Resultados

5.1 Antecedentes bibliográficos

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia se inserta dentro de la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo que se desarrolla a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, esto quiere decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Es una región con una alta diversidad vegetal, donde las formas de vida que se encuentran son variadas, predominan arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

Dentro de las subregiones que representa esta región, la del Matorral Estepario es la que coincide con el emplazamiento del proyecto.

Esta sub-región se caracteriza por ser una formación de arbustos bajos de hojas duras, a veces reducidos, que se distribuyen sobre las grandes terrazas costeras y en las laderas de los macizos montañosos cercanos al océano. En temporadas favorables hay un gran desarrollo de una estrata herbácea primaveral, con lo cual fisionómicamente se aproxima al desierto florido, pero normalmente hay extensas áreas de suelo descubierto. Dentro de esta sub-región se describen una serie de formaciones de las cuales el área de influencia se inserta sobre la formación del matorral Estepario interior.

Esta formación ocupa los llanos y serranías que no reciben influencia directa del océano, con lo cual las características xéricas de los ambientes son más acentuadas. El carácter original de esta vegetación ha sido muy alterado, persistiendo sólo restos de comunidades o distintos estados sucesionales.

Para esta formación vegetal el mismo autor describe una serie de asociaciones típicas potenciales con una composición definida que se enumeran en la tabla a continuación.



Tabla 3. Especies características del área de influencia (potenciales según Gajardo, 1994)

REGIÓN	FORMACIÓN	ASOCIACIÓN	ESPECIES COMUNES
Región del Matorral y Bosque Esclerófilo	Formación del Matorral Estepario interior	<i>Flourensia thurifera</i> - <i>Heliotropium stenophyllum</i>	<i>Flourensia thurifera</i> , <i>Adesmia tenella</i> , <i>Erodium cicutarium</i> , <i>Heliotropium stenophyllum</i> , <i>Colliguaja odorifera</i> , <i>Cordia decandra</i> , <i>Gutierrezia resinosa</i> , <i>Haplopappus angustifolius</i> , <i>Plantago hispidula</i> , <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Puya chilensis</i> , <i>Trichocereus chilensis</i> , <i>Trichocereus coquimbana</i>
		<i>Fabiana barriosii</i> - <i>Junellia selaginoides</i>	
		<i>Tessaria absinthioides</i> - <i>Pleocarpus revolutus</i>	
		<i>Bridgesia incisaefolia</i> - <i>Flourensia thurifera</i>	
		<i>Gutierrezia resinosa</i> - <i>Atriplex semibaccata</i>	
		<i>Lithrea caustica</i> - <i>Colliguaja odorifera</i>	
		<i>Prosopis chilensis</i> - <i>Schinus polygamus</i>	

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1994).

Por otra parte, y según Luebert y Pliscoff (2017), la variación espacial de la vegetación en el área de influencia se encuentra en el piso vegetacional “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*”.

El piso corresponde a un Bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta el piso de vegetación. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*.

Para los pisos vegetacionales antes mencionados, Luebert y Pliscoff describen las siguientes comunidades.

Tabla 4. Especies características del área de influencia (potenciales según Luebert y Pliscoff, 2017)

FORMACIÓN	PISO VEGETACIONAL	COMPOSICIÓN FLORÍSTICA
Bosque espinoso	Bosque espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>	<i>Baccharis paniculata</i> , <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Porlieria chilensis</i> , <i>Solanum ligustrinum</i> , <i>Avena barbata</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>Colliguaja odorifera</i> , <i>Trichocereus chiloensis</i> , <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Schinus polygamus</i> , <i>Ligaria cuneifolia</i> , <i>Bromus berterianus</i> , <i>Lithraea caustica</i> , <i>Cynara cardunculus</i>

Fuente: Elaboración propia a partir de Luebert y Pliscoff (2017).



5.2 Puntos prospectados

Durante la campaña realizada desarrollada el 10 de enero de 2022, se ejecutaron un total de 15 puntos de prospección, abarcando la superficie asociada al proyecto, que en total corresponde a 22,28 ha (área de influencia). En cada unidad de muestreo, se desarrolló la metodología específica tanto para flora como vegetación. Las coordenadas geográficas de cada unidad se observan en la tabla a continuación.

Tabla 5. Puntos prospectados de Flora (Coordenadas WGS 1984 Huso 19 Sur)

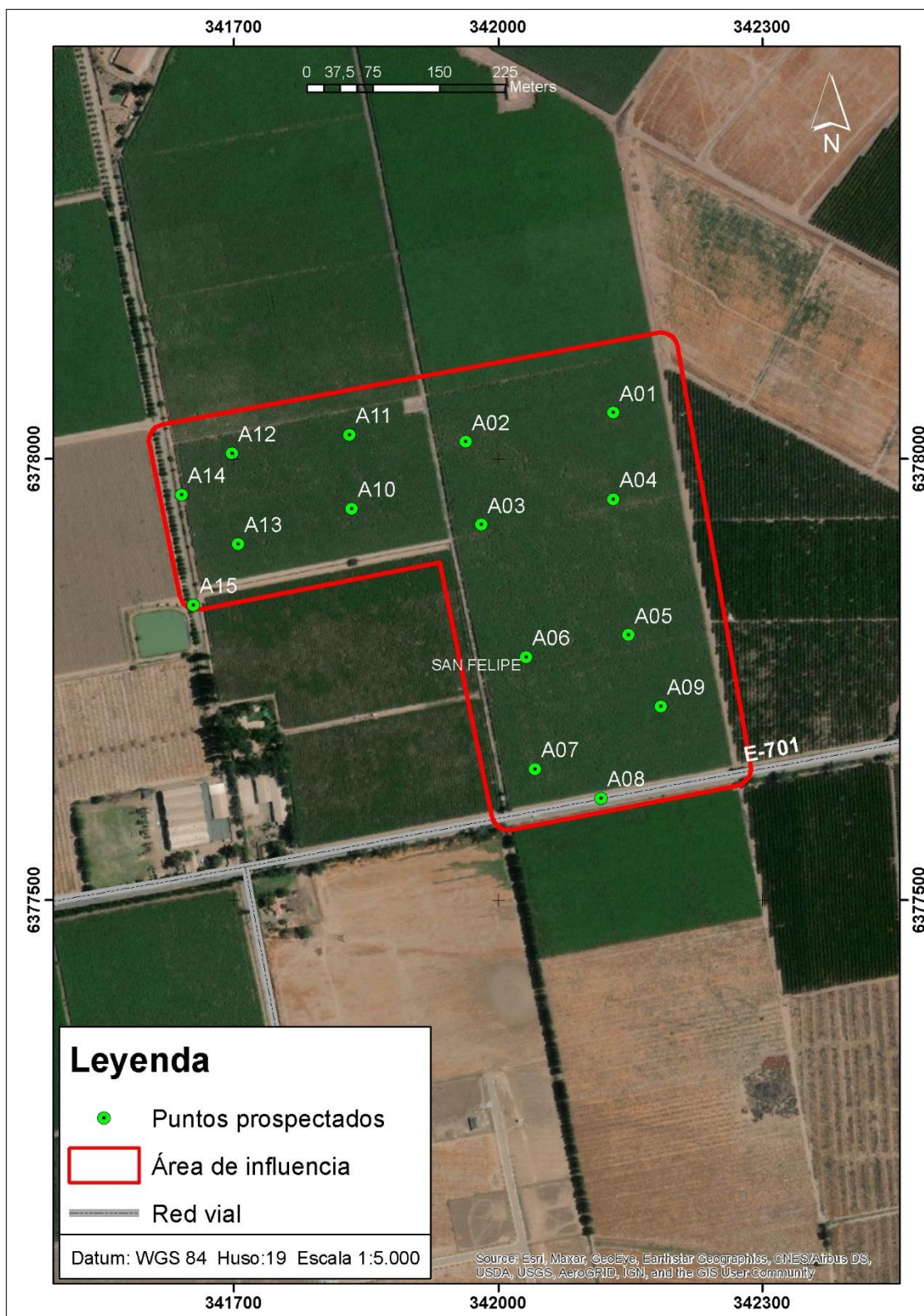
CÓDIGO PARCELA	UTM N	UTM E	TIPO DE MUESTREO
A01	342131	6378053	COT
A02	341963	6378020	COT
A03	341981	6377926	COT
A04	342131	6377955	COT
A05	342148	6377801	COT
A06	342032	6377776	COT
A07	342042	6377649	COT
A08	342117	6377616	COT
A09	342185	6377720	COT
A10	341834	6377944	COT
A11	341831	6378028	COT
A12	341698	6378007	COT
A13	341705	6377904	COT
A14	341641	6377960	COT
A15	341654	6377835	COT

Fuente: Levantamiento de terreno, Enero 2022.

En la siguiente Figura se observa la distribución espacial de los puntos de muestreo de Flora definidos para el proyecto.



Figura 2. Distribución espacial del muestreo en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, a partir de la campaña de terreno.



5.3 Vegetación

Dentro del área de influencia se identifican varias alteraciones debido, principalmente, a la presión antrópica sobre la vegetación. Consecuencia de ello, existen superficies asociadas a caminos y terrenos agrícolas, sectores que son representados por especies herbáceas de origen exótico como *Brassica rapa*, *Cynara cardunculus*, *Cynara cardunculus*, *Rumex acetosella*, *Sorghum halepense*, *Sorghum halepense* y *Xanthium spinosum*

El área de influencia está rodeada de terrenos agrícolas (plantación de viñedos) abarcando sectores planos asociados al valle y ocupando una superficie de 20,6 ha (92,46%). Por otra parte, se registraron áreas urbanas e industriales asociadas a caminos y arboledas de especies tanto nativas (*Acacia caven*, *Quillaja saponaria*) como introducidas (*Casuarina equisetifolia*, *Magnolia grandiflora*) ubicadas en los límites de los predios y paralelos a caminos. La fisionomía del área de influencia se observa en la Fotografía 1 , mientras que la cartografía del uso actual del suelo en la Figura 3.

Tabla 6. Superficie según cobertura actual del suelo del área de influencia

USO ACTUAL	SUPERFICIE EN ÁREA INFLUENCIA (ha)	PORCENTAJE (%)
Arboledas	0,28	1,26
Urbano e industrial (caminos)	1,4	6,28
Terrenos agrícolas	20,6	92,46
TOTAL	22,28	100

Fuente: Elaboración propia.

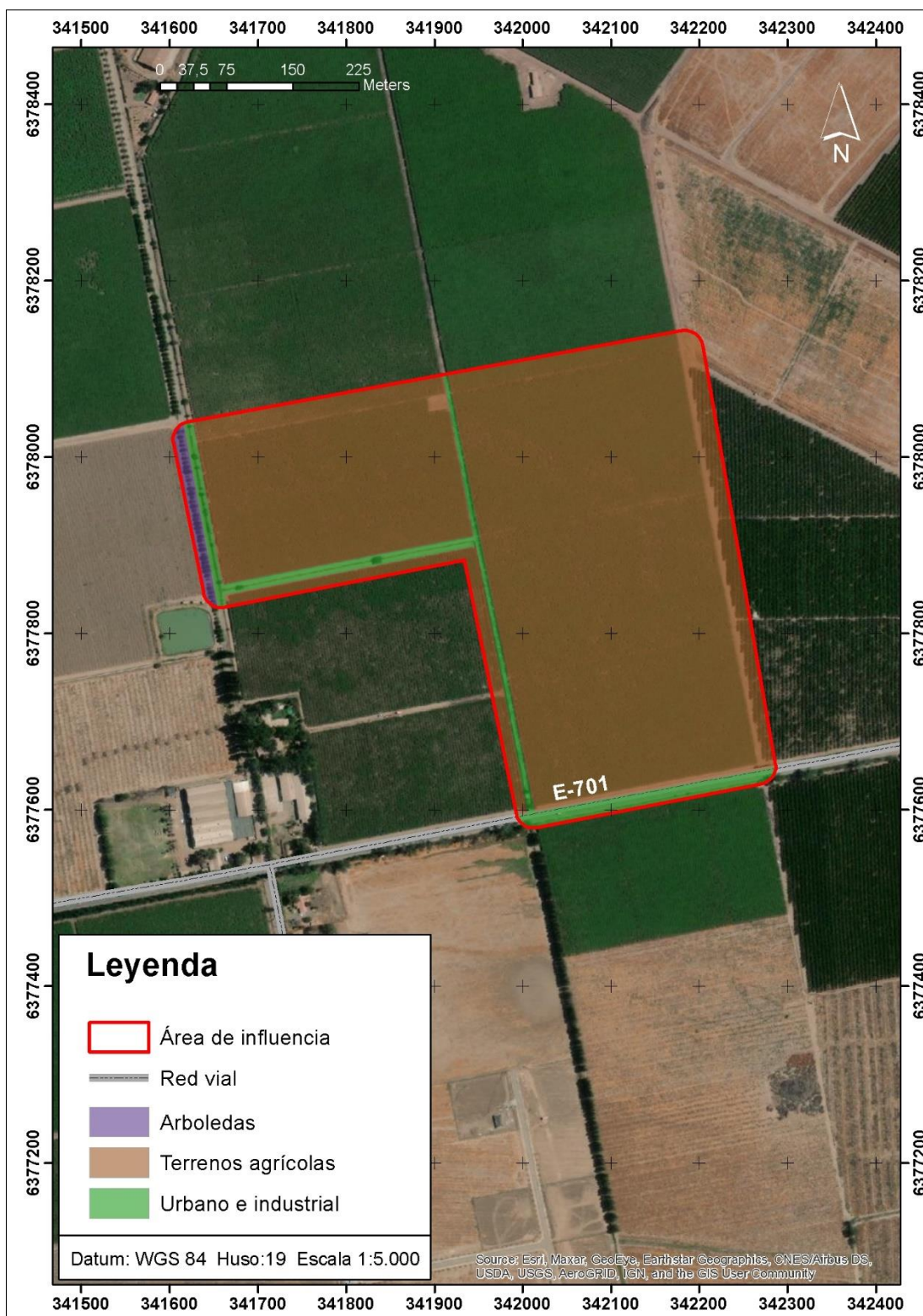
Fotografía 1. Fisionomía del área de influencia



Fuente: Levantamiento en terreno. Enero 2022



Figura 3. Uso actual suelo y vegetación en área de influencia



Fuente: Elaboración propia.



5.4 Flora vascular

La prospección florística en terreno permitió reconocer la presencia de 14 taxa vasculares en el área de influencia del proyecto. Éstas se encuentran distribuidas en 12 familias y 14 géneros. Las familias mejor representadas en el área de influencia corresponden, en general, a los grupos más diversos a nivel nacional (Marticorena, 1990; Zuloaga et al., 2009). Destaca principalmente la familia Fabaceae y Asteraceae con 2 especies cada una. La información relativa a la clasificación taxonómica de cada especie, así como su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento, se presentan en la Tabla 7.

En cuanto al origen de la flora, solo 3 especies (21,43 %) son originarias del país, mientras que 11 especies (78,57%) son originarias de otros territorios e introducidas en Chile, ya sea como elementos ornamentales o como malezas. Respecto al hábito de crecimiento, 5 especies son arbóreas, 2 especies son arbustivas y 7 son herbáceas (Tabla 8). De éstas últimas, 5 elementos son perennes y solo 2 presentan un ciclo de vida anual; es decir, se trata de especies no persistentes que solo es posible observar durante periodos acotados de tiempo, especialmente en primavera.

La clasificación taxonómica de estas especies, así como su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento se presentan en la tabla a continuación.



Tabla 7. Clasificación taxonómica de estas especies, así como su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación y especies originarias (D.S. N°68/2009)

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	DISTRIBUCIÓN EN CHILE	RANGO ALTITUDINAL	D.S. N° 68/2009	MMA	D.S.	CONAF 1989	BOLE TÍN N°47
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>	Espino.	Árbol	Nativa	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI	0-3000 m.	Origin aria	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa L.</i>	Yuyo	Hierba Perenne	Introducida	AYP- ANT- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG- JFE	-	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Casuarinaceae	<i>Casuarina equisetifolia L.</i>	Casuarina	Árbol	Introducida	S/I	-					
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui L'Hér.</i>	Palqui, parqui, hediondilla.	Arbusto	Nativa	AYP- TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- JFE	0-2500 m.	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus L.</i>	Penca	Hierba Perenne	Introducida	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- JFE- IPA	-	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare Mill.</i>	Hinojo	Hierba Perenne	Introducida	AYP- TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LLA- JFE	-	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Magnoliaceae	<i>Magnolia grandiflora L.</i>	Magnolio	Árbol	Introducida	S/I	-	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria Molina</i>	Quillay	Árbol	Nativa	COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA	10-2000 m.	Origin aria	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>	Falso acacio	Árbol	Introducida	VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- JFE- IPA	-	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella L.</i>	Vinagrillo	Hierba Perenne	Introducida	AYP- TAR- ANT- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- AIS- MAG- JFE	-	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Sorghum halepense (L.) Pers.</i>	Toroko (Rapa Nui).	Hierba Perenne	Introducida	AYP- TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- NUB- BIO- ARA- MAG- IPA	-	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Zygophyllaceae	<i>Tribulus terrestris L.</i>	Abejorro	Hierba Anual	Introducida	TAR- ANT- ATA- RME	-	-	-	-	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Vitis vinifera L.</i>	Vid, parra.	Arbusto	Introducida	LBO- MAU- NUB- BIO- JFE	-	-	-	-	-	-



DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE VULGAR	HÁBITO DE CRECIMIENTO	ORIGEN	DISTRIBUCIÓN EN CHILE	RANGO ALTITUDINAL	D.S. N° 68/2009	MMA	D.S.	CONAF 1989	BOLE TÍN N°47
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Xanthium spinosum L.</i>	Cepa caballo	Hierba Anual	Introducida	ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA- JFE		-	-	-	-	-

AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Región Metropolitana, LBO: Libertador Bernardo O´Higgins, MAU: Maule, ÑUB: Ñuble, ARA: Araucaria, LRI: Los Ríos, AIS: Aisén, MAG: Magallanes, JFE: Juan Fernández, IPA: Isla de Pascua, IDE: Islas Desventuradas. S/I: Sin información. D.S.: Decreto Supremo.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Clasificación de la Riqueza de Especies en el área de influencia, según su origen fitogeográfico y hábito de crecimiento

ORIGEN	HÁBITO DE CRECIMIENTO				TOTAL
	ÁRBOLES	ARBUSTOS	HIERBAS ANUALES	HIERBAS PERENNES	
Introducido	3	1	2	5	11
Nativo	2	1	-	-	3
Total	5	2	2	5	14

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (Memorándum DJ N°387/2008), las cuales corresponden a: los decretos que oficializan los procesos de clasificación de especies silvestres mediante el procedimiento del RCE (Reglamento para la Clasificación de Especies), conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998), se determinó que en el área de influencia no existen especies listadas bajo alguna categoría de conservación oficial a nivel nacional.

En cuanto a la Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias de Chile, expresadas en el Decreto Supremo N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), se presentan 2 especies originarias de Chile (Tabla 7). Finalmente, los inventarios florísticos de cada punto prospectado donde se establece la importancia fitosociológica de cada especie (Braun-Blanquet, 1979) se presenta en la Tabla a continuación.



Tabla 9. Inventario florístico en puntos prospectados en el AI del Proyecto.

NOMBRE CIENTÍFICO	PUNTOS PROSPECTADOS														
	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08	A09	A10	A11	A12	A13	A14	A15
<i>Acacia caven</i>														1	1
<i>Brassica rapa</i>	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
<i>Casuarina equisetifolia</i>								4							
<i>Cestrum parqui</i>	+	+	+	+					+		+	+	+	+	
<i>Cynara cardunculus</i>	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+		
<i>Foeniculum vulgare</i>								+							+
<i>Magnolia grandiflora</i>															4
<i>Quillaja saponaria</i>														1	
<i>Robinia pseudoacacia</i>								1							
<i>Rumex acetosella</i>								+							
<i>Sorghum halepense</i>								+							+
<i>Tribulus terrestris</i>								+							
<i>Vitis vinifera</i>	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+		
<i>Xanthium spinosum</i>	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+		

Fuente: Elaboración propia.

5.5 Singularidades ambientales

Conforme a la caracterización de flora y vegetación previamente descrita y antecedentes bibliográficos, se analizan a continuación singularidades ambientales asociadas al área de influencia del Proyecto, de acuerdo a la propuesta de singularidades ambientales de CONAF (2020).

5.5.1 Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.

En el área de influencia no se identifican formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

5.5.2 Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes

En el área de influencia, no se identifican formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes.

5.5.3 Presencia de formaciones vegetales frágiles

En el área de influencia, no se identifican formaciones vegetales frágiles.

5.5.4 Presencia de Bosque Nativo de Preservación

En el área de influencia del proyecto, no se identificó presencia de Bosque Nativo de Preservación.

5.5.5 Presencia de Formaciones Xerofíticas

En el área de Influencia no se identificaron rodales con matorrales que constituyen Formaciones Xerofíticas.

5.5.6 Presencia de especies bajo protección oficial

En el área de influencia no se registraron especies bajo protección oficial.

5.5.7 Presencia de especies clasificadas como ‘amenazadas’ o ‘casi amenazadas’.

De acuerdo con la revisión de los 17 Decretos Supremos emitidos por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), en el área de influencia no se presentan especies en estas categorías.

5.5.8 Presencia de especies protegidas por regulaciones especiales.

En el área de Influencia se encuentran presentes dos (2) especies protegidas por el D.S. N°366 de 1994, que dice relación con regular la corta, explotación o descepado de especies forestales. Este decreto incluye a las especies *Acacia caven* (espino) y *Quillaja saponaria* (Quillay). Cabe destacar que los alcances que presenta el Decreto en cuestión indican en su artículo 1 que “*se considerarán como forestales para los efectos de la explotación de maderas, leñas y carbones, los terrenos de secano no susceptibles de aprovechamiento agrícola inmediato*”, condición que no se relaciona con la ubicación de las partes y obras del Proyecto.

5.5.9 Presencia de especies vegetales endémicas.

No se encontraron especies endémicas a nivel nacional en el área de influencia.

5.5.10 Presencia de especies en categorías cites

En base a la revisión de la riqueza florística registrada en terreno, no se constató la presencia de especie en categoría CITES.

5.5.11 Presencia de especies con distribución restringida.

No se registraron especies con distribución restringida en el área de influencia del proyecto.

5.5.12 Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de una especie.

No se registraron especies cuyo límite de distribución sea la Región de Valparaíso.

5.5.13 Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

5.5.14 Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial

El área de influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con ninguna área bajo protección oficial.

5.5.15 Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas

El área de influencia del Proyecto no se encuentra en o colindante con ninguna área protegida privada.

5.5.16 Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)

El área de influencia del Proyecto, no se encuentra en o colindante con ninguna área de protección de acuerdo a la Ley N° 18.378.

5.5.17 Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

El área de influencia del Proyecto no se encuentra en o colindando con aguas arriba de humedales.

6 Conclusiones

Dentro del área de influencia se identifican varias alteraciones debido, principalmente, a la presión antrópica sobre la vegetación. Consecuencia de ello, existen superficies asociadas a caminos, asentamientos humanos y terrenos agrícolas (plantación de viñedos) representadas por especies herbáceas de origen exótico.

En el caso de la campaña realizada en el área de influencia, se registró una riqueza de 14 especies, distribuidas en 12 familias y 14 géneros. El 21,43% del total son nativas del país (3 especies). El 78,57% restante son originarias de otros territorios e introducidas en Chile (11 especies). Respecto al hábito de crecimiento, 5 especies son arbóreas, 2 son arbustivas y 7 especies son herbáceas.

En cuanto a la normativa legal vigente, no se verificó la presencia de alguna especie clasificada bajo alguna categoría de conservación por el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE; Procesos 1° a 17°).

En cuanto a la normativa legal vigente, el área del Proyecto no amerita de la presentación de ningún tipo de Permiso Ambiental Sectorial (PAS). Dentro de las singularidades ambientales se registró la presencia de las especies *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*, protegidas por el D.S.N°366 de 1994, que dice relación con regular la corta, explotación o descepado de especies forestales en terrenos de secano no susceptibles de aprovechamiento agrícola inmediato.

7 Bibliografía

- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp
- CATASTRO Y EVALUACIÓN DE RECURSOS VEGETACIONALES NATIVOS DE CHILE. Proyecto CONAF - CONAMA – BIRF. 2013.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.
- DE AGOSTINI, R. D. (1978). Introducción a la fotogrametría. Bogotá. Colombia. 267p.
- DECRETO SUPREMO N°. 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones Fundación Claudio Gay (4ª edición). 254 p.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2017 Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (segunda edición). Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MARTICORENA, C. & M. Quezada 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 42: 1–157; actualizado con:
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, 352 p.;
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción, 100 p.; y
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción, 94 p.
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez. 2005. Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae-Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.
- MEMO DJ N° 387. 2008. División Jurídica de CONAMA. Prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007. Página 10.

MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 3.

MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 4.

MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009. Páginas 6 y 7.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 33/2011: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012. Páginas 13, 14 y 15.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.2012.DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.2013. DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2014. DS 52/2014. Decima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015. DS 38/2015. Decima primer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2016. DS 16/2016 Decima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2017. DS 6/2017. Decima tercer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2018. DS 79/2018. Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2019. DS 23/2019. Décimo quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2020. DS 16/2020. Décimo sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2021. DS 44/2021. Décimo séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago de Chile.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2020. Inventario Nacional de humedales En: <https://humedaleschile.mma.gob.cl/inventario-humadales/catastro/>. Fecha de consulta: Enero 2022.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, D.S. N°40/2012.

MUELLER-DOMBOIS, D. & H. ELLENBERG. 1974. Aims and methods of vegetation ecology. John Wiley & Sons. New York. 547 pp

RODRIGUEZ et al. 2019. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Universidad de Concepción, Chile.

SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE E INSTITUTO DE GEOGRAFIA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. (2004). Principios y Métodos de la Fotointerpretación. Chile. 82p.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2015. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Ecosistemas terrestres.

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2017. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental.

ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>. Enero 2022